



PROCESAMIENTO DE IMÁGENES

TRABAJO PRÁCTICO N° 2

IA4.4 Procesamiento de Imágenes 1
Tecnatura Universitaria en Inteligencia Artificial

Universidad Nacional de Rosario

Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura

Integrantes:

- Añaños Diego
- Lasarte Roberto
- Quinteros Facundo

Problema 1 - Detección y clasificación de Pastillas.

En el ejercicio se realizó el análisis de una imagen correspondiente a una línea de producción industrial, en la que se observan diferentes pastillas transportadas sobre una cinta. El objetivo principal consistió en desarrollar una metodología basada en técnicas de Procesamiento Digital de Imágenes que permitiera identificar el área de interés y detectar cada una de las pastillas presentes en la escena para su posterior clasificación.

Para ello, se aplicaron distintas etapas de procesamiento, incluyendo la segmentación de la región de interés, la detección individual de los objetos y el análisis de sus características visuales. A partir de estas características fue posible clasificar las pastillas según atributos como su color y forma, obteniendo información relevante para un potencial sistema automatizado de control de calidad dentro de un entorno industrial.

1. Detección del área de interés

Para la detección del área de interés, se implementó una metodología de procesamiento secuencial:

- **Preprocesamiento:** La imagen original fue convertida a escala de grises y se aplicó un filtro Gaussiano para suavizar la señal.
- **Segmentación:** Se utilizó el método de binarización de Otsu para la generación de la máscara binaria.
- **Análisis de proyección:** A partir de dicha máscara, se calculó la proyección horizontal, la cual fue segmentada en dos mitades para identificar los picos máximos de intensidad, ya que en la imagen original se observaban los bordes metálicos en los extremos de la cinta.
- **Refinamiento:** Se aplicó un umbral adaptativo sobre los picos

detectados, permitiendo delimitar con precisión el área de interés

Imagen original en escala de grises

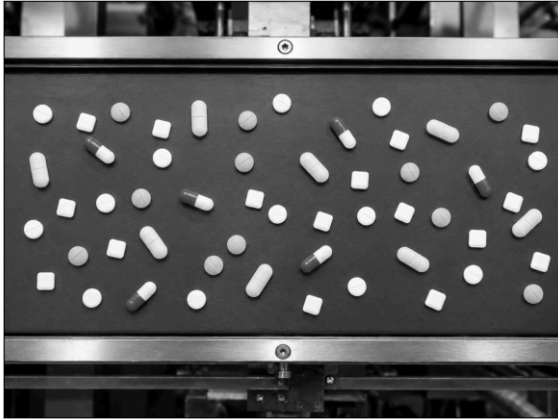
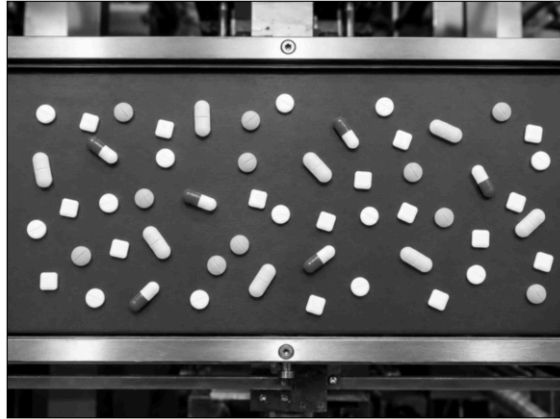
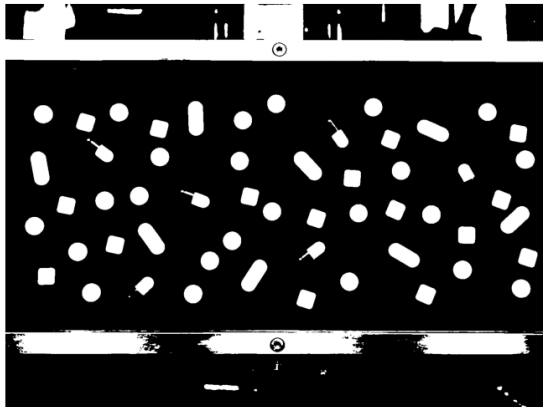


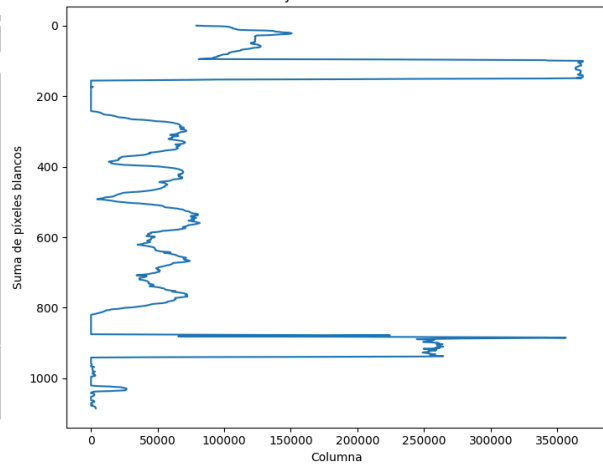
Imagen con filtro Gaussiano



Binarización Otsu



Proyección horizontal



Se obtuvo el siguiente resultado:

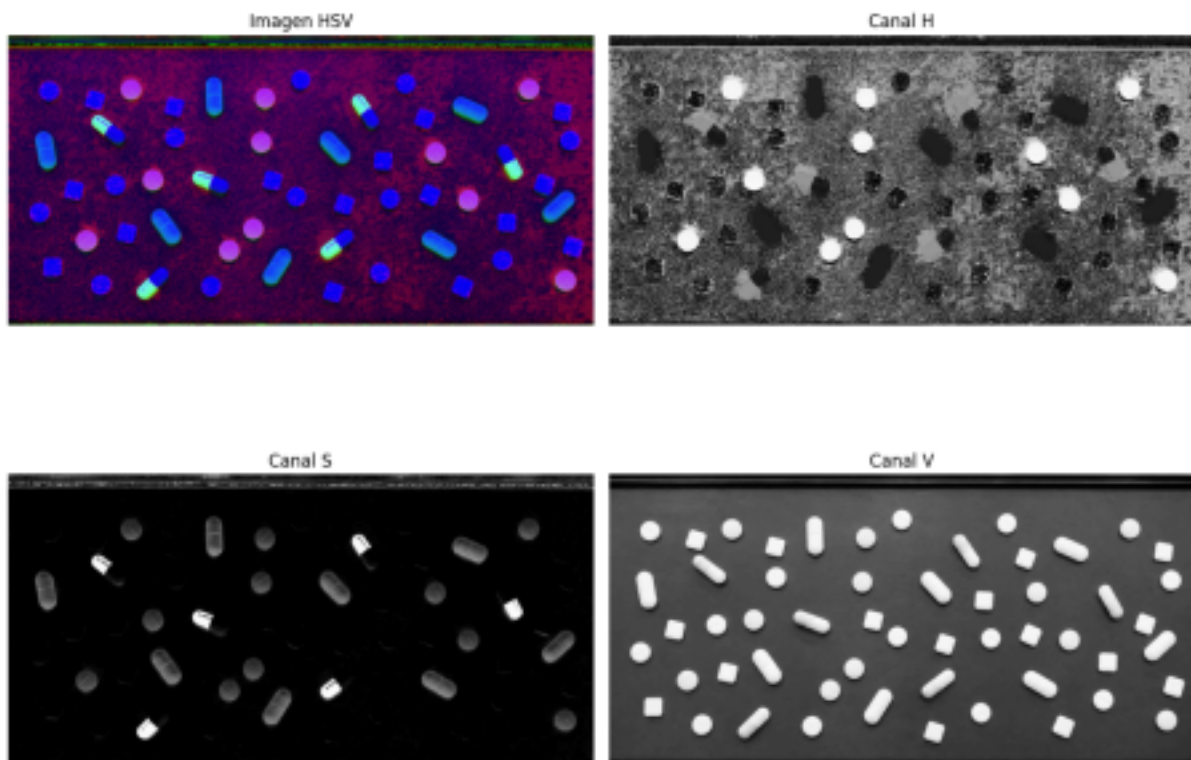
Imagen RGB



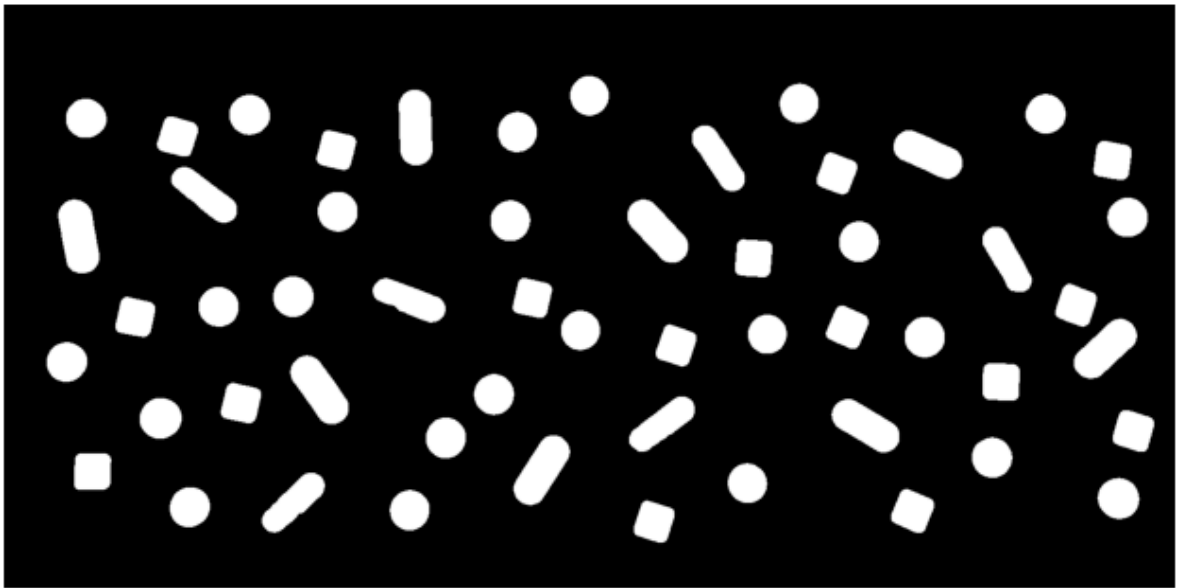
2. Detección y segmentación de las pastillas

La segunda etapa del primer punto consistió en la detección y segmentación individual de cada una de las pastillas presentes en la cinta transportadora. Para ello, se trabajó en el espacio de color HSV, ya que ofrece una representación más adecuada para la separación de objetos basada en sus características cromáticas. Se probó también el espacio de color RGB pero no muestra resultados tan concretos con las pastillas y el fondo.

Se dividió los canales para obtener el canal V (Brillo o luminosidad de color) ya que separa de manera notoria con el fondo y obtenemos buenos resultados. Como antes, pasamos la imagen del canal V a escalas grises, obtuvimos la máscara con binarización OTSU y aplicamos morfología para limpiarla.



Mascara V con morfología



Posteriormente, se aplicó un análisis de componentes conectados para identificar cada una de las pastillas de manera individual. A cada componente detectada se le asignó una etiqueta única, permitiendo contabilizar la cantidad total de objetos presentes y extraer información asociada a cada uno de ellos.

Bounding boxes sobre imagen original



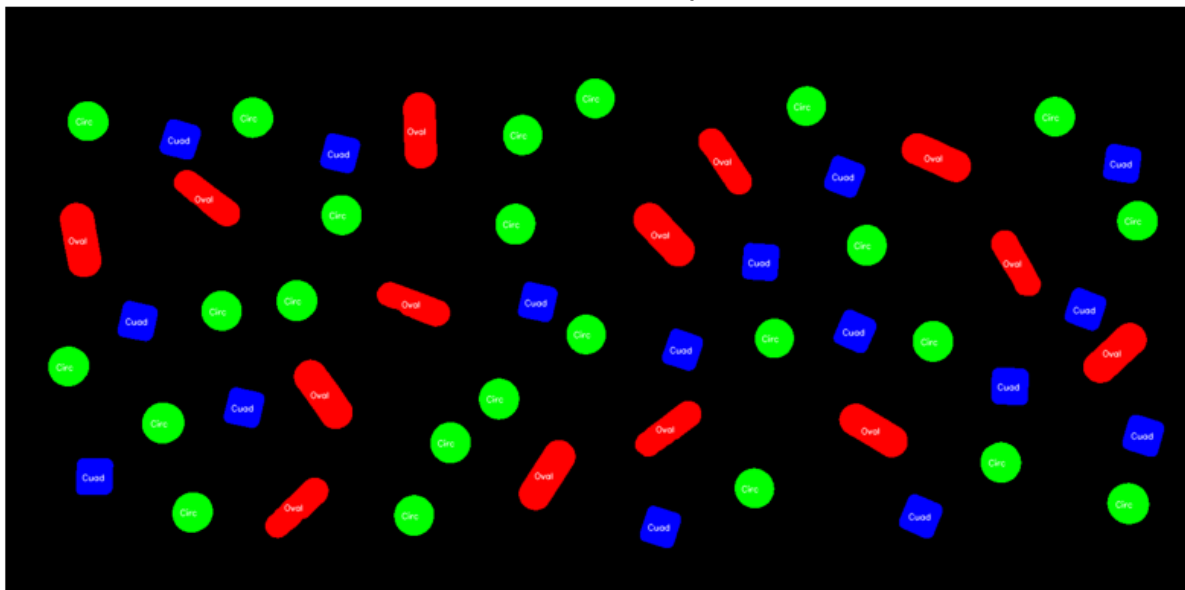
3. Extracción de características y clasificación

Una vez segmentadas las pastillas, se procedió a extraer diferentes características descriptivas de cada objeto con el fin de realizar su clasificación.

Entre las características consideradas se incluyeron:

- Bounding box rotado real o factor de forma para obtener el ancho y alto de las pastillas alargadas ya que si están posicionadas cerca de los 45° se puede clasificar como no alargada por la relación alto-ancho del bounding box.
- Luego con las pastillas circulares y cuadradas se clasificaron con la ocupación de su caja al poder calcular el área real dividido el área de su caja rotada, si el área ocupada era cercano a un valor de 0.92 se considera una pastilla cuadrada, y sino una redonda.

Clasificación de Pastillas por Forma



Una vez que las pastillas se separaron por su forma se usó el espacio de color CIELAB para dividir las nuevamente según su color, debido a que este modelo separa la información de luminancia de la información cromática, resultando más robusto frente a variaciones de iluminación. En particular, se analizaron las componentes a^* (eje Rojo a Verde) y b^*

(eje Amarillo a Azul) para establecer rangos asociados a los distintos colores presentes en las pastillas, permitiendo una detección más consistente incluso ante cambios leves en las condiciones de iluminación de las imágenes.

Se calcularon los valores de cada canal en todas las pastillas para poder implementar un rango óptimo de colores para los presentes en la imagen.

- Las amarillas tienen valores $a \approx 125.5$ y $b \approx 159-163$
- Las azul/blanco tienen valores $a \approx 136-138$ y $b \approx 98-101$
- Las blancas tienen valores $a \approx 128$ y $b \approx 128$
- Las rosas tienen valores $a \approx 149-153$ y $b \approx 131$

A partir del análisis conjunto de estas propiedades, fue posible agrupar las pastillas según categorías previamente definidas, diferenciándose de acuerdo con su color y forma.

Los resultados obtenidos permitieron identificar correctamente todos los objetos presentes en la escena, evidenciando la utilidad de las técnicas empleadas para aplicaciones de inspección automática.

OA(n): Ovalada amarilla

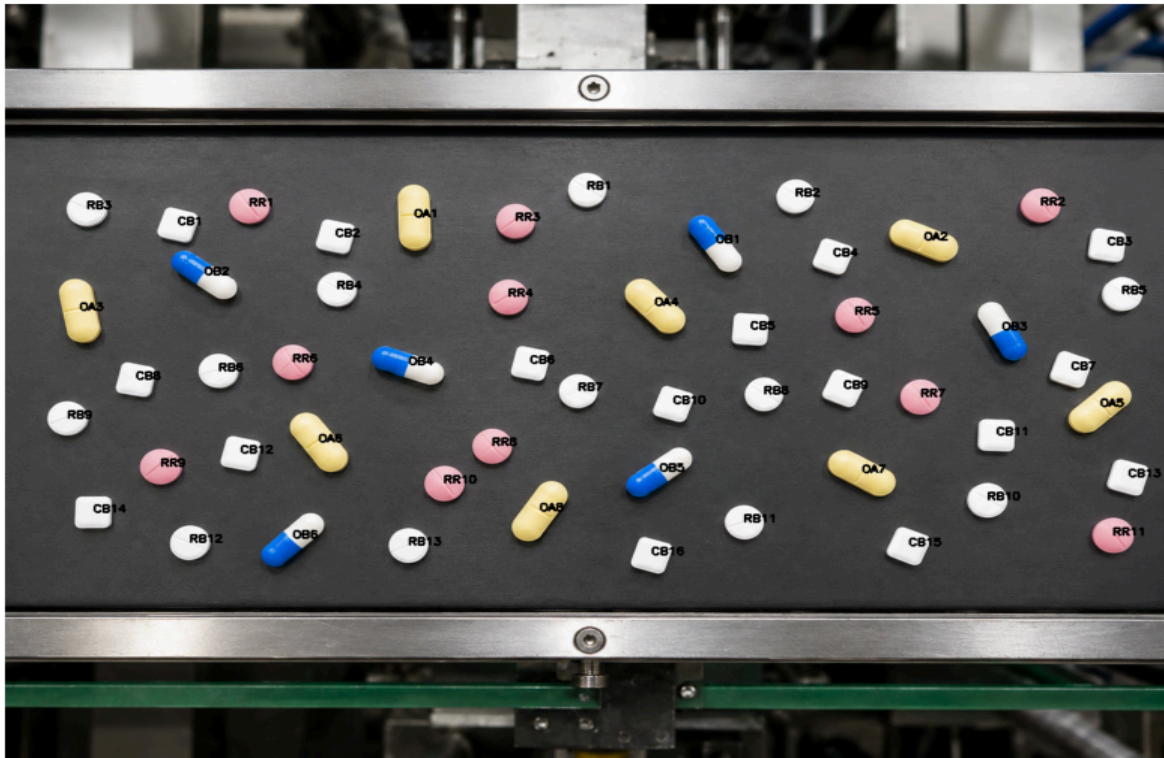
RB(n): Redonda blanca

RR(n): Redonda Rosa

CB(n): Cuadrada blanca

OB(n): Ovalada blanca y azul

n: ID de la pastilla



Problema 2 – Detección y segmentación de placas patente

El objetivo de este problema consistió en desarrollar un algoritmo capaz de procesar automáticamente un conjunto de doce imágenes correspondientes a la vista frontal o posterior de distintos vehículos, con el fin de:

- Detectar y segmentar la placa patente presente en cada imagen.
- Segmentar individualmente cada uno de los caracteres que conforman dicha patente.

Las imágenes presentaban variaciones en cuanto a iluminación, tamaño de los vehículos, perspectiva, contraste y borrosidad, lo que imposibilitaba resolver el problema mediante una única técnica simple. Por este motivo, se diseñó una metodología basada en una secuencia de etapas sucesivas, donde cada una reduce progresivamente la cantidad de candidatos hasta conservar únicamente aquellos

compatibles con una patente argentina del modelo Mercosur.

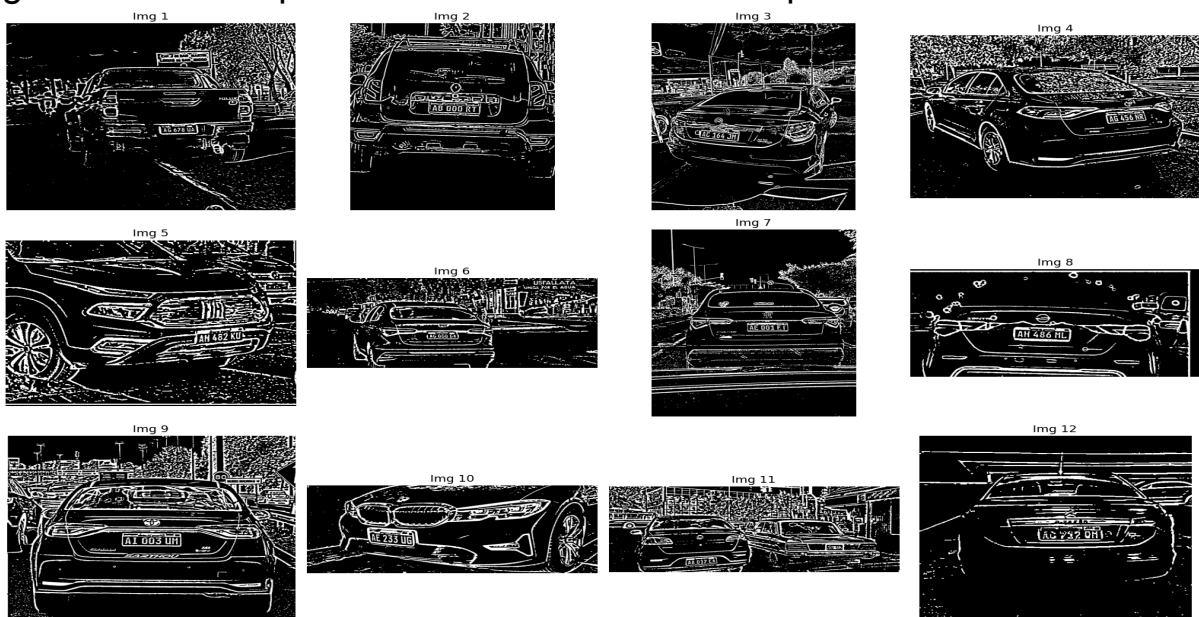
Segmentación inicial de posibles caracteres

El primer paso consistió en resaltar las regiones de la imagen que potencialmente corresponden a letras o números.

Para ello, cada imagen fue convertida al espacio de grises, eliminando la información de color y conservando únicamente la intensidad luminosa. Posteriormente, se aplicó un filtro Gaussiano con el objetivo de suavizar pequeñas variaciones y reducir el ruido presente en la imagen.

Debido a que las imágenes presentaban diferencias locales de iluminación, la utilización de un umbral global no resultaba adecuada. Por esta razón se empleó una técnica de **umbralización adaptativa gaussiana**, la cual calcula un umbral diferente para cada píxel considerando la intensidad de su vecindario inmediato. Para calcular el tamaño del vecindario se tuvo en cuenta el ancho de cada imagen individual para que no se aplique un vecindario igual a cada uno por la variación de resolución que tenían.

De esta manera, se obtuvo la máscara binaria y luego se aplicó morfología para que los caracteres claros u oscuros presentes en distintas condiciones de iluminación pudieran destacarse adecuadamente. Para calcular el tamaño del kernel se tuvo en cuenta el ancho de cada imagen individual para que no se aplique un vecindario igual a cada uno por la variación de resolución que tenían.



Obtención de componentes conexas

Una vez obtenida la máscara binaria, se identificaron todas las componentes conexas presentes en la imagen.

Cada componente representa un conjunto de píxeles conectados entre sí y constituye un posible candidato a carácter. Sin embargo, muchas de estas regiones corresponden a elementos ajenos a la patente, como partes del vehículo, reflejos o detalles del entorno.

Por este motivo, se implementó una estrategia de filtrado en cascada basada en las propiedades geométricas esperadas de los caracteres de una patente.

Filtrado geométrico de candidatos

La primera etapa de filtrado consistió en descartar aquellas componentes cuyas dimensiones resultaban incompatibles con un carácter.

Los límites mínimos y máximos de ancho, altura y área fueron definidos de manera proporcional al tamaño de cada imagen, permitiendo adaptar automáticamente el algoritmo a distintas resoluciones.

Posteriormente, se analizó la relación entre la altura y el ancho de cada componente. Debido a que los caracteres de las patentes presentan una orientación predominantemente vertical, únicamente se conservaron aquellos cuya relación de aspecto se encontraba dentro de un rango compatible con letras y números reales.

Luego, se eliminaron detecciones duplicadas producidas por componentes parcialmente superpuestos, conservando únicamente la caja delimitadora más representativa de cada carácter. Esto se realizó ya que algunas imágenes estaban con una perspectiva inclinada hacia las patentes entonces algunos bounding boxes con los caracteres de las patentes aparecen superpuestas.

Agrupamiento de caracteres

Los candidatos restantes fueron ordenados horizontalmente y agrupados según criterios de proximidad espacial.

Se consideró que dos componentes pertenecían a un mismo grupo

cuando la separación horizontal entre ellas era pequeña y su posición vertical presentaba escasa variación. De esta manera, fue posible formar cadenas de componentes alineadas que potencialmente correspondiera a una patente.

A continuación, se aprovechó el conocimiento previo sobre el formato Mercosur. Dado que las patentes argentinas están compuestas por siete caracteres, se conservaron únicamente aquellos grupos cuya cantidad de componentes se encontraba dentro de un rango cercano al esperado.

Selección del grupo más probable

En algunas imágenes podían existir varios grupos candidatos. Para determinar cuál correspondía efectivamente a la patente, se calculó un puntaje estadístico para cada grupo.

Este puntaje tuvo en cuenta principalmente:

- La cantidad de caracteres presentes.
- La uniformidad en el ancho de las componentes.
- La regularidad en las distancias horizontales entre caracteres consecutivos.

El grupo con mayor puntuación fue seleccionado como el candidato más probable.

Finalmente, se incorporó una etapa adicional denominada "árbitro", encargada de eliminar componentes excesivamente alejados del resto del grupo, refinando así la selección final.

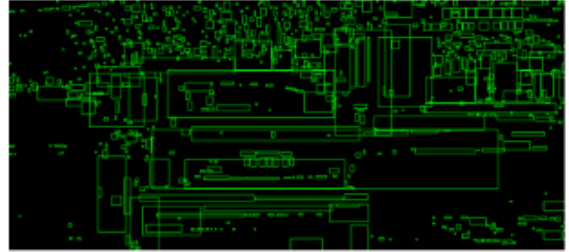
En cada filtro se usaron hiperparámetros regulables según las dimensiones de la imagen para agregar robustez y generalización al modelo.

PIPELINE COMPLETO:

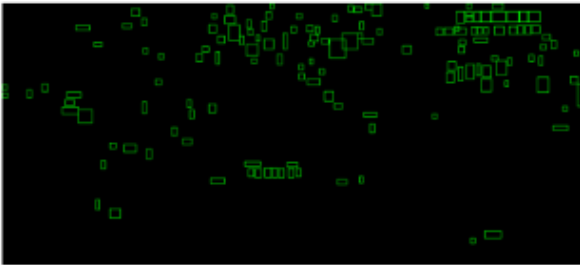
1. Imagen Original



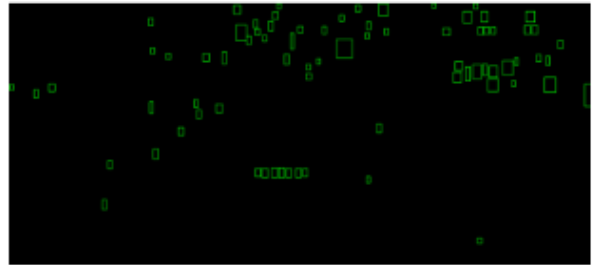
2. Componentes Totales



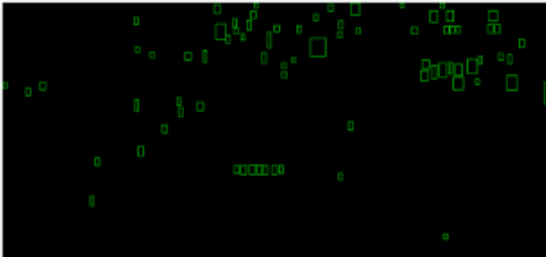
3. F1: Dimensiones



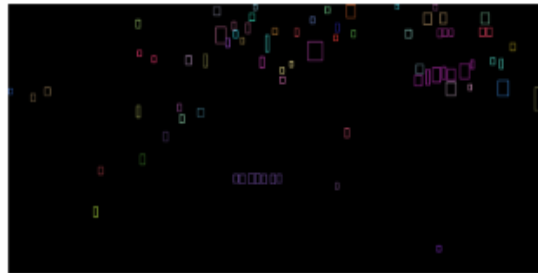
4. F2: Ratio Vertical



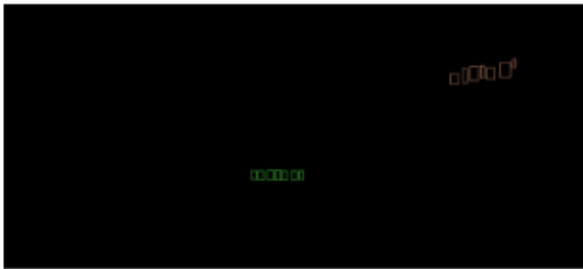
5. F3: Des-duplicado



6. F4: Cadenas X (Todas)



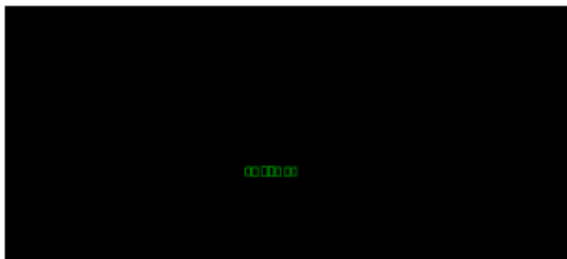
7. F5: Conteo (7-11)



8. F6+F7: Ganador Score



9. F8: Filtro Árbol



10. Selección Final



Segmentación individual de los caracteres

Una vez identificado el grupo definitivo, cada carácter fue segmentado individualmente.

Para mejorar su visualización, se extrajo una región ligeramente mayor que la caja delimitadora obtenida, incorporando márgenes proporcionales al tamaño del carácter. Esto permitió conservar completamente la información de cada letra o número sin recortes excesivos.

Como resultado, se obtuvo una colección de imágenes individuales correspondientes a los caracteres detectados en cada patente.

Caracteres Proporcionales de Img 3





Detección y segmentación de la placa patente

A partir de la ubicación de los caracteres segmentados, se procedió a estimar la posición de la patente completa.

Para ello, se determinaron las coordenadas extremas del conjunto de caracteres seleccionados. Posteriormente, se añadieron márgenes horizontales y verticales adaptativos calculados en función del tamaño del grupo detectado.

Además, el margen vertical fue ajustado dinámicamente considerando el posible desnivel existente entre los caracteres, permitiendo compensar pequeñas inclinaciones producidas por la perspectiva de captura.

De este modo, fue posible obtener un recorte correspondiente a la placa patente completa, preservando adecuadamente sus bordes y contenido.



Resultados

La metodología desarrollada permitió detectar correctamente los caracteres presentes en la mayoría de las imágenes analizadas y, a partir de ellos, localizar la región correspondiente a la patente completa.

La utilización de umbralización adaptativa resultó fundamental para enfrentar variaciones locales de iluminación, mientras que el filtrado geométrico progresivo redujo significativamente la cantidad de falsas detecciones.

Asimismo, el empleo de información estructural propia de las patentes argentinas, como la alineación horizontal y la cantidad esperada de caracteres, permitió robustecer el proceso de identificación.

Las principales dificultades estuvieron asociadas a reflejos intensos, diferencias pronunciadas de contraste y componentes del vehículo con geometrías similares a caracteres. No obstante, la estrategia basada en múltiples etapas de validación permitió minimizar estos inconvenientes y obtener resultados satisfactorios sobre el conjunto de imágenes evaluado.

A criterio de los alumnos se detectaron correctamente 10/12 patentes.